

A Packing of 112 Three-Spaces in $\mathbb{R}^8$

Limin Ge*

October 9, 2026

Abstract

We give 112 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^8$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.671915. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.669510, obtained by deleting 1 of the 113 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 112 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^8$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.671915 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 8$, $n = 3$. The cell $N = 112$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.669510, obtained by deleting 1 of the 113 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(8 - 3)/8 \cdot 112/111 = 1.891892$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m8n3N112.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 193 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

```
167191568023591835432509699776043987040512192797848124896194442710626625
695989068769844626454416682637144983573426249030904043412113431145779548
7
```

denominator:

```
100000000000096206676334337624559620750698673999972519496309327402261145
024400217431001754428350979740800022763306110506940355683135200668216595
7
```

B Coordinates

112 blocks of 8 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m8n3N112.txt`.

```
-76814143743 -436207378923 506663612753 88591974631 -311615438434 -117490993178 264091995951 -551316727742 -43703197854
-48783129334 108672884656 3325296296 528603492777 597773800892 -255174767560 -604829272975 168946671022 -501230001239
367180855705 742756440283 212551748636 154913215656 -229179798141 160481138994 -247171390419 310435416612 589217977957
-465969198770 17764126013 273118323474 31341607009 117803828412 -169882611422 -333820851112 -197259950851 -287453550272
775468846807 -329903967294 262677392725 -114332099920 218205506654 813224779341 76528629256 387782328254 249995125245
-175938408536 90591453062 339845187025 697391374810 -433152756421 43407286363 164727408077 -353662037306 154024615935
-31363794230 -159531336741 380350930021 252913746013 473658103890 154773755517 -594611733224 -495899511650 468779183325
-80503261181 321585053372 542538540280 352643569467 -139907922303 423430935627 73157692641 -104196715757 -105242954943
-456056152759 -671173032753 -45825973829 232910897260 -2162102092 -4295588116 -573663361392 491335145033 -405246065420
253262084675 -291409198523 555968612466 394071855884 503031233956 -524865824475 -584338253292 -452447248667 11409845242
153457658024 -164596428861 -32455654483 110741745379 71425823077 725086672662 -365211553135 -79766450731 548934022203
-258922197299 21860668068 337851850793 498271238413 40568452954 -29634484405 169032989980 -337261199530 -623814471933
-374613039043 509341002075 413857409874 54109294546 -642539297966 -127252968554 280002197116 293880202195 319379912999
-131041384343 225855945786 -631103636064 -439148354820 -43830825883 -218347144510 249890199049 -198388845411 -101320850921
676757312805 42709652911 17850391677 402125815179 -568745462660 -190339974661 163102609376 103141830334 90759987969
-147559855890 -278322295748 60936424564 415256138555 44251139835 312682633363 -7662906480 545354485328 -157052751304
-64964813730 -220854642470 -273944896282 40995140223 216125853296 234255411683 631982515792 -4258935355609 -200812850582
-173091778638 526727464212 31436092530 278257544442 -124777133526 -455271005811 457188749685 415094808627 -86150956235
42953399972 347086075311 -667544642980 172646825992 -277755083434 -138875757264 295698986287 173113087012 493332694996
742535761154 297925469079 191943687133 318057340152 459641532240 240541857488 56349525895 25565522292 -223440704108
-255240187380 582530649124 203033911067 -260975810468 761676955356 -148617510394 175353535125 660180130099 224825468463
-364991561907 -251799995366 -27897659271 782706779963 91637011130 306932847463 219015939442 187603269960 -60934273845
-215367344408 202996765937 -450586931151 -132414044932 101068776787 -61379294425 -391071694177 411590585834 -450040118657
409713279537 -143527679312 -443258508689 -302742436644 -224806659559 735284636841 263279045648 -307759528530 -185933177716
-156958397211 313294670665 -591889868851 419146265006 131533892584 -330452087437 215116271564 -143553305175 819659771004
-576318128907 42956354312 4616231612 -462167408518 390771711172 -197764958557 135158556905 370984870511 147615160471
-230206704941 -17210130900 542538264528 -295044716471 -565435535814 312838092315 -535285338911 379990180246 21361068161
-335896116684 -174745576957 442173726341 363450279487 -167460027463 -187332465172 -723238493166 -425168631423 318212094609
-331339735970 463266610213 14557346254 445157671525 348664955669 543057525240 117388778908 -286380244700 127030378274
295123093115 344210262398 286745798781 409570377562 -376088505700 114608644952 49187901571 -548641047903 -381321244964
153796069979 725900902613 246251881802 -148863035687 -273954237957 326324751202 89837409344 249388709400 180013169715
-506816787184 95604489931 -129246439314 -59133362580 379704304643 551538624305 -318720107556 267182334358 -103465171301
-196611642885 -644245379988 -378786884871 -106777648937 -711001351400 -90564402365 -11862005381 337620162954 284595110908
-22086506671 -174986062154 447826247035 -440168805501 -317363684566 -274176072444 -469282861089 265425374770 400536446332
-20835114881 525831708850 -36639695064 186720257342 267890854576 -506608910908 -208117910750 101038797529 24052709435
-315172324217 234040715514 -386823329318 605526435523 -92265313166 275792981139 -457727818536 348466377627 -481995577341
151904094477 356100397936 164147443714 -335287716998 19256430128 114130327143 132525288814 173817077649 1670732316398
467680426975 114080046320 -122643746212 137697886584 332822314332 -550470120616 141437443989 742518962560 -186321312024
684609759115 -274385813198 150063334804 436045681878 -402895271372 -436462173768 -514252241047 -272727012191 -62592122922
388093675533 89131369354 -663696102702 -267971714756 571592456777 -355386502367 -459186454303 -167324629478 192693985765
836016016803 159607650165 -256527994861 -264525789035 -648051358435 -420613755131 225730678478 -193221746608 401507123321
-56473493736 -88297542389 356487344380 208391676110 -393436286017 316852285871 178491627377 -354776776978 -528416532158
148122529803 -196119272117 -296299307153 242248884398 380453879965 -676774756487 432231246237 -139745964362 -193723982948
152459490973 391729695193 386476933167 339962881347 170208962797 296330557833 128131417548 399611008021 -632376570212
-19982897690 247798944294 -174883968204 49794863673 166612268405 117881428046 -303986544308 508619933205 165625167079
325997350604 -541015749074 628539786259 259089049115 -171755003673 307320462910 395510746994 592416423805 63390400540
184880611571 -551487932057 -317340921146 481318439545 136106263053 -84792093479 511051783292 -100534057153 279079765283
334438865259 341427477338 208807414573 641144000605 -419209656099 -247631238521 451590958636 194479691927 113151827651
-202062208842 -511033117798 -80498536864 -422553474398 90743490587 599907968457 -30885665824 582825033989 443501543986
-110350797284 75773517303 169389953448 163846646434 -207865354715 -11292168269
31426010917 -149360992463 177574351214 227352761905 127463900572 370103033210
-235716119027 122690341587 -849095530529 716405369627 520838009275 -222407569790
823892056133 -412204670675 -262562600538 10363763978 10882388189 523979369743
405018760079 639527551028 132413524858 -325675933990 129731249467 305813065442
133832458012 315029402994 -352694721287 -485040908301 549112845892 -469740306374
-172320745624 132628039273 -38277041036 -256588222281 171382822129 167348495013
327028522277 -290215501471 -627895772566 55381125171 233217046648 36990580362
-176072331195 -678941910132 84983950703 -524657779624 -205260211426 -287276152485
-108373233640 -368766660379 417346081952 -351551056080 690355176226 103880911193
486556216791 95311288881 -82876155825 428333948011 238034836399 -645627526012
-187008581687 417733785357 -117937844285 -459186656787 109559819840 -174441922950
148134004481 -362220196246 -265665079477 -181443789809 259788872095 -509845599937
-708343672301 -8547620026 -530964486442 330135113517 502814228825 84354448834
-234312865505 -62947942806 225981995215 248687758839 -194708605820 -235644437025
```

-190125500458 -604242518180 167465392613
94511320438 41806018470 -161290684635
-375143057338 19238557396 541102477719
-68300442829 189657463992 350813202911
283691478963 238982949878 -510400688986
609200653797 -333759141047 305756523682
-598012177013 -187496160657 -393129465540
17256440703 -597074748147 -146738443598
500642000406 171471753660 379825583209
172655438434 -345633585623 -102753302184
127622408679 -526146319734 333731467535
-170053224064 -195479173884 -398448041157
-364808870693 304545617773 527855547913
284323880843 -359668514280 411521555686
-54873804991 -480717968927 -158567433508
676317523778 287912427447 -319236041322
311655932227 528220678874 357412301569
-473623195310 221075711315 274635639233
-51932171400 81019687069 188585751082
553816442465 -319261946878 152016090615
-131838754830 -669010822460 74538802242
318961112079 246130073841 30828559994
499736368524 -83782387653 -140146094551
16969386622 -220093347380 843807367866
595056023882 -137910323487 -463604722236
541697028 -414934213710 238696578428
296483197686 -85411522296 339774306667
186471408158 -575099264110 330248026230
-442999901676 -432171357697 -639198809980
429363861328 364357287817 -251315656966
290361729381 -351290850118 -158969610794
241304245050 166855957176 81106420188
-111519727603 -329546829306 -124625975287
52337985478 -103599860717 305224338408
-312714947589 -39992335782 564496657607
75324594764 -169117890342 -707821789688
552752978714 -37042195904 -17580170564
628642586532 260750364262 311154396532
-372579176303 -165301680842 -20373617062
204492183020 -883645622091 248017582156
-23059825638 -71070055410 410527956445
-59954497207 -262788207503 213161436641
610541523035 -565885682301 405420106805
243903455809 -891191607552 -103838596888
682572066762 424695288782 -319025198568
-195227240090 -154084956228 -185003520854
-70964563246 -624336984496 -633640446375
233601337325 -61787075626 -270882790831
-91851246600 93214981877 -8628402856
-229608491667 146601739735 -44185877881
89034365915 673356139194 89825665243
-238073056864 14708146459 -619018607285
-863733928348 -165343688073 364101778023
-186558795636 619755973639 235744778615
287305814173 -227603474126 643054978412
-104174259148 -230118957952 -71098958461
623636020258 -97804043728 -602899148685
-254998434257 248087102594 -286152238232
28198997509 336307990547 63567978136
132555423959 -259669169061 -214714981693
500243100218 428555755597 59970039124
210114101029 494423094000 -187417387276
-35265353776 -90433355617 13175856894
173986178177 -563091719352 330977348496
-242641303962 223153658006 246006174978
-455995434182 -134548104280 562954205590
-140799104142 -265979721229 -61538330559
-497082925779 -404915542524 208153011768
-33324484536 -329877206382 -394386959945
157477075099 -37569611792 432412079055
175058903367 490770716882 348824084493
-560427744136 588482032081 -333540641653
17631312507 -299692595674 -20231193227
-649998031980 -370216103046 492337355874
-56085784384 -139249042817 -558207116448
-239153327049 573015470629 -319946160583
59471726403 479517974144 484063690576
-84254432757 174115583932 21441334621
-343121548334 212867718639 322712580506
252072311588 -346151657376 65674190709
-170449940928 -470143039682 291592685006
-595847998900 405261271340 212488938484
453604194032 -99933456053 -198543538523
330203319242 282306494674 798009319914
-363439781261 -137033454644 226902396266
296773472638 88616062044 -31288281685
20618305394 428389921057 120553686469
196077969732 -509724019687 355790528809
-797510127637 -208908216764 448869662647
-319638466417 -407419038603 -674884409720
91659086836 -107760785912 375609498402
340470603302 -136482171214 85714569891
-105784553610 -312387390630 -216645809080
125521306311 -351056164837 321258359193
-145480911687 76376458856 164581203410
-298959129991 730390229211 -132188232462
102324353875 598723274354 138506434603
115554487086 -326017466244 -585014927449
-632186619798 129433662262 48430343481
-460329256051 64926945146 -99375975806
-292264851190 83029090132 385518784532
-52862160161 -647277724545 589717088476
-337028022544 106524131678 -144806961195
402489052205 277605610199 330123780281
-323712749719 -568589112850 -20396736345
-432654352865 -392463369640 -107190611646
384547264299 -580991953302 539614424837
-283903092426 332821845039 354879446722
-465442971186 -104707258611 174120228679
329639054817 -155605696359 -371994722126
-106237028937 195083090459 570774436145
-378096984969 33507297329 -276567554933
-226980097401 -360082739222 -246043266504
-75747145704 49530472064 494688845927
256505611449 -637536307536 -255282589923
-170662828957 -375919221398 -290531760752
-513804600479 21564243938 -274543320089
710027294435 -161751872455 63575490033
-635449680031 -259080355715 284793070870
-275044698431 -475781497362 620197372814
873253071639 142066355811 177091064838
-374267691833 -70771847709 549696068552
-53128981501 548645004508 653526670853
85882644483 -46242424799 -149113726772
-126760282552 -328309118238 115083339870
-997392416380 636417702064 -276780767649
1321142989 17252284971 7321200131
-249574274319 398179340941 -349182541221
465340433816 457632454294 -101593570044
-441833588094 -58803539637 -443071512649
-94716918678 495675222066 614127735491
327537912506 16246987453 -195908346958
-214741390556 178690479671 259700800785
-457195443847 132537831409 199434679911
-50998393034 -643517978796 420666671950
-462867807977 273485063925 -309901955717
113625014659 45576993239 381691706991
522112364744 7951235165 -81827686233
-483558001644 -544694942612 474057827799
198690392254 -344043740563 -49497985142
-20101700258 465218138518 325559318416
-652630355703 381942696682 -258213810282
-50683804020 68881856165 -472703663900
-110826504814 -100507484474 -473627280102
169968660319 -157823196869 -86636947942
147847921293 -26243793185 475635131603
-420643278770 335743928694 -284197587131
-359197917582 242546441287 90498532375
-146416812482 324633276062 232806979164
533608292967 531532519619 -564784273695
-359217184835 -529582144756 -552359642682
-456152447683 366714479995 13205658785
240300169769 217747256212 -320617006949
-234145504395 -237738195779 -319235608060
490557286350 198027325609 148253596390
-282974393046 458154077272 336810889605
3538050977 726396587240 -26861871065
-669714696117 241650787833 -59453598251
-180618828167 -161102784845 -628023692725
292501794492 186942287543 -435623827049
-37461056485 -216881417209 -69901203106
520221437007 -163236587707 361713103430
494678690538 -650488150452 -357786251568
-314488181901 -604292311881 582475685682
79526181429 -67342777825 -283010432754
414908364391 310794858179 525094502305
128187094468 11697538025 170631749613
435259930083 191697819469 -109918658548
171149068804 -118875677975 -381378921224
573705498752 96347663912 5992704641453
36381216815 -193755189105 -198509624082
-151873986478 -495606483955 120194353860
24053091748 391433253816 346581231432
-743757448442 -95399090675 43346590630
-90700071617 2623237930774 168663490200
234947245557 -679869485000 324371836639
-338666372363 266825059026 -621992813385
-379168957365 377028048718 81563158529
236760707785 197574933734 212675978181
-640198157966 -494308200577 -15636055924
14520055660 629279444856 108931820912
201634953582 -136972347907 -256524561419
472927445481 -26552240655 -257804830907
-105350940079 134244859016 645648906350
776045588605 253009171797 248843095925
-97057625108 509753038878 -675867956844
-135032468095 321408420070 299995118776
86602719691 565737471750 -77126395331
-63531393030 432652771402 398302701743
-225038619023 210772184640 -23767135190
-59849237672 55253506961 362349778676
-551669025880 134572117348 307939580660
509695034857 -379308865254 -101766496869
-21493627468 167942952613 -138504890884
25238536220 -422793858219 -650205165690
522711055429 232971227767 -98580455872
150388961211 123928173261 -331141176655
543356932405 -1096935229952 220594004189
84595607297 518403369148 -574646395391
-308859481472 -519586868678 -222344305975
-24688626095 -469853740855 219355381749
-147055734978 370547145021 -286891730010
-556220898786 -343866951714 284134309586
-46977425431 511102626588 -164295196998
-5129666707315 -254309639433 -650418623531
372528762632 -98423660398 18103865561
204517951526 -86688642189 191721677183
471631637517 -424954550294 -558415834721
-319718441625 -164838852821 -96574251765
-445070442595 322444513710 -380172129851
97310898817 669016983682 439504709955
-379762226417 -306483866374 -226026624183
-108599460375 453753030888 -238800278468
-186620590274 156674108786 104255429541
-45275485820 311280531448 -524393699182
705218194921 2728500325 -508926884380
325471040990 -794420351553 -205640284893
87775363851 -36251150842 181961338472
367095482816 -238023896153 -185120166280
-84205343286 -1452823965 234049032261
371103768148 284305113435 8878025656
514476145079 466745487103 -517166787881
567200462909 -21406513281 589432888754
142808886008 108561904906 4696611841456
284260397065 -39073372282 607594134054
-773797573311 -142245838498 -55871954307
280068119009 -593631629415 157842293054
169456625853 545656470712 -190078170616
185822736052 82739384908 -531377959669
-268845560162 -278198667446 21248831412
-317968838172 421872950960 452989754030
73262789780 256676462500 280446119602
381361438157 139184911077 55282985235
268158313308 472264500505 231484098703
438774529994 -423443792668 387006065448
-189223219408 -455704563117 -575613291498
556347780727 -373973560325 -210230959850
107667126039 -213951219155 117142430899
-289353183427 49277424324 42264198615
-386633844415 -4227273794129 634467398270
-153367944017 358949492308 75536068321
-126780152466 250696095110 398295395964
67284657981 -362187316994 -97781352780
257501932608 152200469204 691644412353
116816554953 -503187162074 275970824476
541249953279 393895968430 465530984328
183251169220 -495641995971 180925138342
-741209812223 -11320378893 98652915047
281962567340 291120284967 309110424749
-743554839104 -154778035712 -299920352014
256880436549 -277119806984 41102013235
-63269322754 825573932916 -357854387244
-166294935807 -24161706568 284521286502
493861971041 -232442419392 -549408404964
-11783201356 143924748106 537511167120
-161059771608 -240371342217 114147153597
-97437046840 71676935763 480811776480
253320756397 -41465787111 255902288846
379850707546 179238827652 -36587493687
163601218384 -390369087983 710081756637
273131632514 -413326037673 -123361031149
-822055269381 -178371239079 71669460542
68369393567 -442285101492 -417201908071
-15250214026 -640591601441 -50829481117
351288949169 -225407991169 121764120621
537446090689 705770350787 79249588506
391484825923 8724076879 -158578844958
-204943412836 -94711604898 60368702951
346904838476 -113120956126 1775464041137
122960323142 203758430550 947154452776
193211403574 -112315020824 931558383910
468713929713 -612457785656 204466640560
492300822931 -158662850921 -314639701031
-349067888058 -439729702679 214871930615
442736763235 -247236942901 -220027964618
376785768156 519757547306 -93475399960
-437699385283 100157039587 -649987733374
-121426161521 59114370989 275271852856
-153437484993 -288308951198 -535531453419
-260653076490 594593879572 -112380479816
517033716885 482060111877 -353510932147
-210700028680 328930939387 107969062038
-59094626666 -153930133866 270579948929
-614321139604 -278527133862 -328741162367
182085870855 -160552364659 -592517488134
44594970690 295548464545 491816935343
306484923521 -468935888735 296522549805
422281910495 -474472138552 34669117677
-77583195195 217999596486 -66165362245
577052059916 141443732579 509497111910
-105182529523 -58342626091 466586106084
584633602187 98571216001 -93146342819
268124953776 501542620223 -28778535874
-160416576468 -340380643893 224501755922
435576539352 -572224156995 -499831819116
144154653655 -473819830017 456721943871
410660082218 -298788299996 273971990870
-203933601788 -177152793586 -330608147633
-265097679423 -123125579767 -535515457574
-397254274922 610562431154 21316694734
53964623794 290694355258 -241031900607
575105490166 474346097377 45699898778
-366122514632 260525997548 532045404926
-306557406034 -338934994522 430289652552
13122557956 309245406479 -50384372385
-575200466787 612443856029 -15424005883

-212398622860 -28203016646 344842024368
130701273921 131415017307 -177582167498
386772978089 704209405073 301435332677
500795735006 13133867277 370409654328
236483854103 -6513752246 -577575610220
387894193630 122835952516 -183826684860
582501479621 -57263585067 -77763136816
-435192041066 -226701548994 31058524474
148403103032 199569854155 -178918090864
94883535604 -636434261693 -368309753197
-487195432641 -193643346221 457366609000
-220866555821 -211223344311 -516509592897
-390456067496 395913512450 -590130230379
-40941196885 511458734706 33233141311
-57046644615 427883562332 -727427018757
464592051967 -170630705342 268518325629
338081826796 615518368772 127652668153
-293004071805 -70206065432 232597144709
22973841101 -46666945632 -541466363126
-175947510502 -248211050001 57201907505
-592605322363 339408318711 175481339207
445064945781 97066739594 -33160590185
193226194980 110437367505 34898197516
115596081573 -25841280927 822742931334
-567908985480 1787945959008 -109690954644
-199668965902 -376316915725 -49550730366
433262839002 326095151052 -176032272405
-104910351110 -632667821341 257586619047
282255569303 -551129837424 -447286699463
555447383585 -82788376269 99925900457
134321248503 460965690659 -132051817741
248881897347 100505096280 -693845784516
106813886082 338585267004 139419610990
-136725568570 500580070543 163194586245
56471996942 413205764935 -114165678422
826145037508 -263692775081 -31716493654
-433627115917 -219330941949 -609137345722
-127182274380 -351866482772 264541111699
-255052925137 -688656139778 155653633085
-191004267720 468280581374 357756718490
26891022450 141050767677 531975448419
420583385906 -219566216886 609073549221
234323485340 1534484130468 -173884016000
-446545655202 335375574725 292397659652
674224746478 211252065573 -31427557054
109372468104 -240230796358 277088011699
-170443574867 270402624286 -49663860208
325238966285 -257964774384 -557402032556
-69106523172 376948732920 391842129676
-485342661392 -209096606952 10795741855
-549521667618 30270325070 -549799835098
128561924228 561152421350 -475969974044
-330266569890 481638981613 49059928045
444136413003 356006022883 -44108061122
-264774631542 -279443946076 185608879032
636784993766 247437614916 -416779055058
402286705614 -67003766329 -59121615548
262744743657 -465514858691 384021793878
-498829694088 104268165046 -476466743692
-93637575741 213767345863 -274346061459
-183878462560 237470645007 270100351046
46038289339 725624891884 515398817202
248227140516 437115242986 609397563462
-286352077046 654650262519 -349424502600
-434304045354 -3778333875 72474125485
-454606567352 -382357941739 -341298422767
180248134833 -1841038410 -417461520622
469508860028 441381250949 -201783087416
425519974926 -182352484265 331789163861
88901611655 77962812654 -244387867044
-668241136339 364522888141 -76845797505
-395055854786 -47308703991 -148479738810
-150219850198 471188054018 308312451042
103106023679 365852721608 -483395408791
-484092672612 -507475594958 -149368969919
248622866369 -143669192859 339048880536
-102148103305 -525121303484 -2579776102
-239988561142 57128381456 711371150701
53844029018 -149878570496 -299975296331
571434405591 55804730981 -237134218855
-57901147843 -223989234976 -445656904652
267604744956 385330026844 480231745804
-101641200231 -26981333900 387383886852
-273996314781 -614458317294 62851582964
212738770393 -564950405194 513752678195
-681862155920 279849714551 81185995537
-579321046061 -189286764766 -518421550593
-187488170818 -381978783960 58721699207
730673883029 -77211777640 -214275383934
927813832 -790979450674 219853564862
180381383696 -307154012761 150211628305
243957055740 -240603096047 -718665683025
-16618196512 862815759192 70793579540
-54967937924 173961876113 -299141604662
-93001412481 481890244863 698975491697
385834581648 -557124408967 92841987792
-151939586786 -399257837560 105241064090
463472509309 521895300678 -506719460718
588450479686 11837482159 -27550209854
249810711938 59709893545 378468046950
267842368754 -107396070523 -56889759021
352379219907 -101848901309 104444278036

-322557984337 398353464257 369832042827
-44680785204 -100818296384 190824954627
-200187227515 608096437030 -499917703018
719780700700 -95632321904 -313196838914
-326522377316 -428060752572 -225206195965
468843972003 338389682702 473732137400
-27898902763 -388885835346 227681144145
92687158040 56987654128 -389642727364
173921703548 -207099531530 -399907850284
197634109978 -358593050219 808796635576
-793163258186 -499503271199 -102248167551
264640307226 -447672957407 -281390531908
209671441680 -174902865456 -27370984534
411119421459 -142356140826 -205164736328
-133552508359 571837498410 4385518616
27055288161 27419078739 -231139398948
-330473897316 -93924936420 -565869376357
17157790261 68103569475 104788514763
566440392890 568595366741 -442048222826
-3064042384534 -79176670935 -553515449008
73300753961 -150784223984 322724477719
482562562051 -511399062129 -148471280994
17923261523 -566793970157 -164961422852
-487252586929 226826114653 116696836516
-139082988678 -355151372099 -271889024496
-227096918253 471489435213 -284402566547
575045975276 163463448835 36118274515
481191825272 321243576887 -431188248395
286831825308 -645744163210 -54327811902
-500490567705 -5083185182 -225561808193
166251240558 99302786935 360456265821
-80353507908 547937999080 -520329793150
-286138426919 -324105577131 186366050288
-185989880240 412946374455 292363805510
50497077510 -215875802738 -619954096422
-644053131447 235936920397 -595792542225
525381009763 454821177183 -247815208068
322866015275 -70574595810 -179426536811
-285888694017 240596764373 210238520609
64638684388 567161853677 53515133159
38296356676 -613356677640 -323507815802
-371059962902 -71649643662 513480246662
328421760594 300179493305 165585077752
-570931548572 338833974547 99417639188
444125969733 -279836876228 306579762312
171137196640 -16222822558 690224053906
-356508557715 -501500845152 20795024416
270905958260 240029066734 -153445808534
486331640283 114413013805 -214392302069
691797589408 -325381937459 -83272046960
263027329936 -423233355566 607962423392
9696768575 -66727984512 -118638468859
-122053647201 -198610177905 -349609614295
-242296454220 -769885043569 -166188610844
-359113593334 -182473372283 291106475388
61160313412 178862084312 573482108540
478840334096 65537765107 138934265046
405872600136 116651421214 34687967221
-232956989703 -8982157107 166432769294
-280066477668 885152993237 -333692467041
26642202944 215722165590 389274274733
250042814473 -6184171360 -350248599238
505170376996 382180533668 387483649532
393503303793 -76710427412 -645051466736
-110192388554 360165756284 51541435582
-433515087272 -9776722096 477890178004
-306654215629 583429447910 77410214065
-173264836448 55246362691 -393730944236
-92650413012 123580414246 -106809721739
588853667231 -79152535064 -260751928584
556560940654 525512314321 432793062095
103788120684 -468592779576 4763737383894
400881682372 189894566394 -397324036218
457046274751 -592575418372 -533940050636
207126401004 -523846668180 323893700066
-215029081115 -29902737445 -157430791783
31540307490 -37975139091 29619618044
392863431050 539160988092 103310434443
-172089373728 28135784905 -278985442329
596919181090 -211084383752 581349124672
208334690469 66761705713 72388350987
409412540825 218207290654 309530757577
-219391186880 -437534966642 -336654110332
-45794263792 79444583742 -208580140569
612518786752 -657945217095 -226028243581
-399504520642 102633261211 -465985143131
395901064194 513428866251 -351633095423
-217319216635 -207714822675 598781220461
-135223496852 475695420325 -150352669791
-139714665555 -140386400523 -127660177157
633714001404 -507248308452 -122350236421
-377037606154 -71622925134 363301184948
-308896610070 51358589872 58881990204
-105179478162 -418488423600 699865508542
-555112611702 -560182497966 -519080146827
-61755781459 -645685982 246555100493
-212199715798 -546718357120 93070704438
5013677214567 -307399962405 -246886300245
246442207131 -243797990866 -565636399102
-36453484151 311053313737 -128060639181
-187960286504 292199723071 -7250292169293
525739247172 397048749181 55152984849

-406798117594 -262167436550 -280069388882
405369023253 -372360745229 -95970239001
-577532849576 -493779387175 -11946209440
-127161887912 -207524375532 -1325641358542
658538973268 -4267968438207 333387089441
49842850092 429466682028 -224302279
-86237604087 355142446804 747883611927
-435342799810 144043661488 322150355568
-130939315499 -327383535721 306229512822
-4731897830 304078378877 -338094681688
204574586228 -140848977230 75418155505
147144397504 439036490322 -171481056281
-757492351421 77780586152 447232371783
-143643451613 675740167361 7865268514
247050854261 -208370232073 98959375442
-169285751820 158842124009 -27607042072
35092374552 -287625166953 62914443335
-501145084968 -416361287553 -660140071676
43646803798 518223118250 -178533227144
-29400645972 -329250065238 326615434261
-255472775854 -305105476958 524917559095
189264609016 590533933055 5270839900146
261971576224 73705643158 541220123026
-74271138476 -140607696723 -47679828024
-590447318706 2777723882207 -76453819637
622731388164 -280866365259 -83991601734
-81165667323 740017685094 217666320949
118640954398 -452223980985 40365979804
703900562507 -48411862498 -182603515875
75618883571 7835014728 -710389992029
612796715126 194683411028 328906374171
-23299001975 31427472896 -331453086765
75499627381 -411784572645 416409122734
-310450301402 -192370346032 146824327226
-229786122871 7578278463 27059777904
-344596950242 259387096720 629747079299
3599288280 -171921511147 -180083691942
96379275420 787424035874 -18018804007
653028669202 132859400026 -16413453887
334085923765 341878733130 293614033612
-499288938678 224736610593 -588096036192
178325736978 -299134393012 72550361133
316986276911 -608069922180 -126656773042
179851785242 163840828007 -487247974006
-33793220190 -621244883754 -192916730276
838105656739 236188242158 -98996032963
222020099688 165032162253 564017195480
223872229585 -51429841216 34442967843
-184514141101 113236079135 171112079821
-173645598551 344926091692 -592409674868
-101775864760 322330994432 393092088578
437959586314 -637033391053 179082051438
518617738330 45363859556 516776801884
53487191542 146511450974 -254918815001
297456176464 565994117929 309735902149
-531184806484 -274258686542 541211562243
-294948414478 233665977205 67435398569
261487653971 173734345852 -296601662802
314121935732 177564272843 680370163909
-4717465881 591342753337 -342324621554
-603655052099 -450892511513 -155912908627
-151624468570 54780947722 272385189189
-488988208296 637429255634 -50266355975
486413621757 -50615725778 -559453248297
-18945637807 15994357746 -134712784943
-188805627657 57846052613 22448050844
-109253356366 -230694734835 -54395746353
113584574877 82333537626 656440259538
39146233206 428656852738 117218528845
-212585961880 224827479951 -582646096512
612055738607 -458531212433 61862429852
-514001360739 -6707410336709 67940989894
-534061523371 102979816818 363305933371
66375394247 -188152946357 -269214582779
-273522551890 524825844676 -57612452571
29637203515 667267450006 433359625141
126747496828 141599852286 -635953179009
-199106974000 341120198187 -568101693207
752402939266 -20462971768 -42352037112
-315241950222 -211544308149 50333410341
-48904424821 -183165299308 -271725494999
-448016988255 -253336181288 59517804167
160652579493 400824301256 -281899937124
914317328616 138330757292 8210902301
-224860291550 465306163689 440545991463
152309870250 -451763694090 -222708607782
-127630484392 351871534666 -670210800737
121215573648 -341815107323 165464432646
182751867815 382345079582 343040494917
8551197105 -112983695559 287466789415
-519283914135 54878213352 40924138628
603103649647 -281886485625 309148365972
-135341686083 244023419032 -283725931437
620324913 548134751429 -40858615931
-204406105656 128531674890 -29366488747
155338205160 278775497071 370046729513
414826133162 655459734803 242929676416
327567099360 -183481941880 -541017275957
21297713232 -393649237150 7624555321
507175829763 -119694799548 -105406145410
352436076461 344405173973 653712460029
-38589099719 182351451661 582516333494

-30339096846	-350768908631	122902782279	153118254845	-179815950044	-600294822429	-342671104118	-663644895450	-210831125667
399334233505	-558262041991	112119965028	-203435765150	351434388600	447404955369	-128820193727	91269040142	-387940734309
-55711089056	-201989508995	268374955376	261936949714	478097249162	12328898560	145941630046	454744707211	-430499272630
-597742155087	-450944964198	341628170475	7500522282	-703942095497	276527981548	-160428718513	44316621254	-327619401881
-654543796436	230981752954	19872163588	247026422786	172268668423	-489528701847	-537965218387	269957127791	335268608717
192808458000	-349791017629	151465345787	738482487374	-55215989273	-519846405311	12921894265	-228826877345	-579975407039
166342069669	28663361333	-290483219821	-252526210938	377008882428	-483644094424	-513619281410	414719893508	372740657458
-328342943184	-86745208452	-177484079958	-249782123401	-424844927901	-246405060105	-579716841110	-392525036090	102730253848
114160062915	-94498843017	-669519030305	151794360049	-96276850997	-408770309883	41100421482	144332068461	26585404137
-530434300680	-631178007727	-231033531441	361066162637	138161376827	243160390241	218402563612	117333655324	-472399320468
-257769870798	55717084086	513840144808	-37774098751	354072043634	118236033012	115747524281	354493318775	554769680706
195141412819	-636810216695	308412592960	-344538505126	389896851533	-412798994244	-86396131101	664109106577	-298480761056
585955950858	90958753245	589549834810	234390814380	607106184562	156619731813	559443677197	9383804309	414187047607
64686928624	265501238765	-27631443024	270771167065	-509130145763	-287134630442	-129983401471	269328979197	-241312912571
-268720061946	-226610920192	-57833799098	429057019548	59105101226	126479839487	477343639342	226259280899	58273489457
228969931578	-10159363385	134235150275	-53357150755	-9111576352	-524030890381	-153171061160	-690049726646	-363177948274
-268065781964	-118531161255	618014987729	-13938342811	-421376078458	266925132196	118222606325	60507685675	-631684696136
-244188762499	193718541218	61936555103	101664966350	126727898255	-243920916801	-224930131469	-316522316534	-883714636
159790615979	-903130668302	-28207533936	-179156498582	95207793044	668320938700	-360411430363	-43617106943	238359567983
608944223648	50580254849	-403738393961	-67264085173	-727383757389	126727306820	320511659335	-577456577507	406350369108
-465241286329	-471235128076	47163513518	-832222634037	-73760740220	-183000144483	-14572582690	-5703065375	-485455832266
-666534823026	63673730770	164404515448	438363095029	185034609940	256728234633	-671770082872	182755245596	89868630938
310013964593	174487020309	393069607105	127991448213	860475108863	-81916516992	557973167836	-63164895177	265600555801
-107469572549	150876947462	-444546051549	429464139955	-39805096229	-348631237283	-33647899694	353102602698	278238386900
445657654607	-145676926948	-81475046240	457926309182	-145997234652	623276323014	-342937771707	-62457707274	72356558907
-114559296611	569877977453	520116499889	371328087911	-312893555472	-259382021737	-397056921827	-125297113659	51439456066
68642648914	-181215925141	-164502424809	403744377072	-178038081627	-334216843029	-42681609875	864623789954	106727410122
-123195442784	584680809322	-560715120120	243365161910	248580009962	-319361155276	7673634142	315017119656	-327675738026
-233261318925	-94954132397	-100682703288	192871358764	105134128726	369312475395	-631005980292	-27828224005	278175043608
-407887518492	-189579185082	-247387177613	-630812295015	-64424212004	23973395581	-110562637179	64373303579	-804993646750
-764654393715	213109343659	-227770571928	-362557355322	461627158718	-251071484709			